PAPER SUMMARY
SDN, SD-LAN, DAN SD-WAN

Rekayasa Infrastruktur dan Jaringan

Oleh:

1. Alfarizzi Iba Firgiawan/211344003
2. Dyelvio Wijaya/211344012
3. Elsadanika Maura Sitorus/211344013

PRODI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
FEBRUARI 2024

Paper 1

Analisis dan Implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk Automasi Perangkat Jaringan

Summary oleh: Dyelvio Wijaya (211344012)

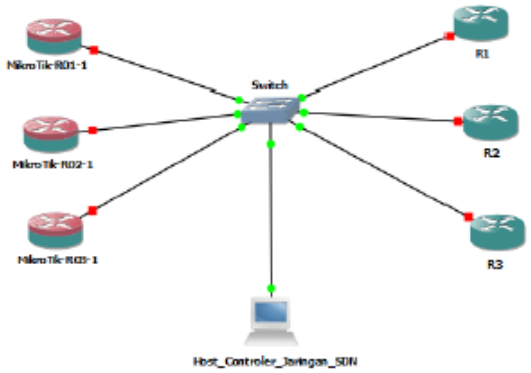
Pada saat ini penggunaan jaringan komputer semakin pesat, dapat dilihat dari semua segi kehidupan tidak terlepas dengan penggunaan jaringan komputer baik yang menggunakan kabel ataupun tidak menggunakan kabel bahkan mobile. Dalam membangun sebuah jaringan komputer akan selalu ada perangkat jaringan seperti router, switch, dan perangkat lainnya yang mempunyai berbagai fungsi protokol. Dalam proses pengelolaan ataupun konfigurasi terhadap perangkat jaringan komputer, biasanya seorang administrator jaringan melakukan konfigurasi secara manual pada setiap perangkat. Setelah semakin banyaknya perangkat yang perlu dikonfigurasi terlebih dahulu maka masalah ini dapat diatasi dengan cara network automation. Network automation adalah proses automasi perangkat jaringan baik dalam segi konfigurasi, manajemen, dan operasi jaringan komputer. Dalam pengembangan network automation ini, dapat menggunakan sebuah konsep ataupun arsitektur industri yang disebut dengan Software Defined Networking (SDN).

Software Defined Networking (SDN) adalah sebuah paradigma arsitektur baru dalam bidang jaringan komputer, yang memiliki karakteristik dinamis, manageable, cost effective, dan adaptable, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan aplikasi saat ini yang bersifat dinamis. SDN juga bisa disebut sebagai kontroller untuk perangkat jaringan sehinggad apat melakukan konfigurasi, manajemen serta operasi terhadap perangkat jaringan secara otomatis. Software-Defined Networking (SDN) atau split arsitektur adalah sebuah konsep yang memungkinkan/ memperbolehkan operator jaringan untuk mengelola router dan switch secara fleksibel menggunakan software yang berjalan di server eksternal. Arsitektur ini memisahkan antara network control dan fungsi forwarding, sehingga network control tersebut menjadi directly programmable (dapat diprogram secara langsung), sedangkan infrastruktur yang mendasarinya dapat diabstraksikan untuk layer aplikasi dan network services.

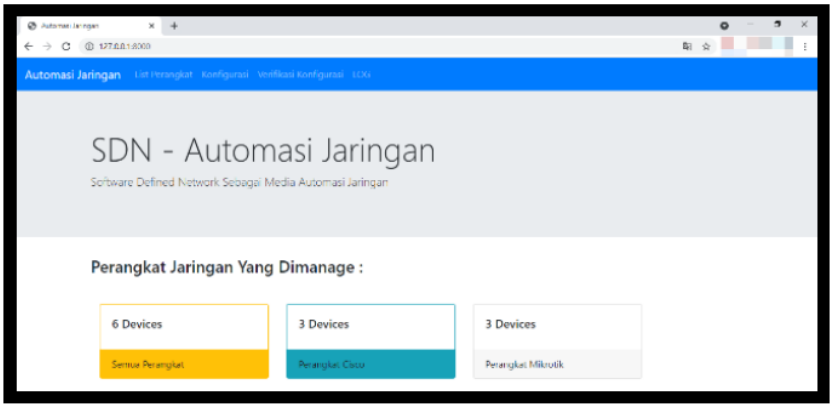
Network automation atau automasi jaringan adalah sebuah metodologi yang mana perangkat lunak secara otomatis mengelola, mengkonfigurasi dan menguji perangkat jaringan (network devices). Biasanya network automation ini digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kesalahan manusia (human error), meningkatkan efisiensi dan juga biaya operasinya. Sebagai contoh, misal kita memiliki ratusan atau bahkan ribuan router, jika tanpa network automation, kita harus mengakses setiap device satu persatu jika ingin melakukan monitoring atau konfigurasi pada router. Disinilah peran Network Automation sangat dibutuhkan, dengan Network Automation, kita bisa mengelola banyak sekali device hanya pada satu dashboard. Sehingga jika kita ingin melakukan monitoring atau konfigurasi pada suatu device, kita tidak perlu login ke setiap device, kita cukup melakukannya dari satu dashboard.

Prinsip kerja dari automasi perangkat jaringan berbasis Software Defined Networking (SDN) atau bisa juga disebut dengan SDN Controller ini adalah mentranslasikan kebutuhan antara aplikasi dan infrastruktur jaringan dengan memberikan instruksi yang sesuai dengan SDN dapatkan dan relevan dengan SDN Application. Dimana proses itu dilakukan sesuai dengan apa yang dituliskan pada program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dari

infrastruktur dalam jaringan. Lalu dalam penelitian "Analisis dan Implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk Automasi Perangkat Jaringan", dilakukan perancangan arsitektur jaringan secara virtual menggunakan aplikasi GNS 3 dengan menerapkan sebuah controller berbasis Software Defined Networking (SDN) dalam melakukan automasi terhadap perangkat jaringan. Adapun topologi yang akan digunakan adalah sebagai berikut.



Pada gambar diatas, dapat dilihat infrastruktur ataupun topologi dari jaringan komputer berbasis SDN untuk automasi perangkat jaringan, dimana terdapat tiga router Mikrotik dan tiga router cisco yang akan di automasi dengan teknologi SDN. Untuk menerapkan automasi perangkat jaringan tersebut akan dilakukan melalui host controller berbasis cloud yang terhubung langsung dengan program berbasis SDN yang dapat di kelola melaui apliasi yang sudah penulis rancang dengan bahasa pemrograman python menggunakan library paramiko dan framework web django. Untuk tampilan webnya seperti berikut:



Kemudian sebelum menguji apakah aplikasi web berbasis SDN untuk melakukan automasi terhadap perangkat jaringan, maka perlu adanya verifikasi terhadap router yang digunakan yaitu router cisco dan router mikrotik. Apabila proses verifikasi sudah selesai atau dengan kata lain sudah ada konektifitas dengan ditampilkannya IP address, hostname, interface yang digunakan pada masing – masing router yang terhubung. Maka dapat dilakukan proses pengujian dengan penambahan ip address, dimana pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi automasi perangkat jaringan dapat melakukan konfigurasi melalui satu controller.

Hasil Verifikasi

```
      Result on 192.168.11.2
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   192.168.11.2/24    192.168.11.0    ether1


Result on 192.168.11.3
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   192.168.11.3/24    192.168.11.0    ether1
 1   172.16.1.1/32      172.16.1.1      loopback0


Result on 192.168.11.4
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   192.168.11.4/24    192.168.11.0    ether1

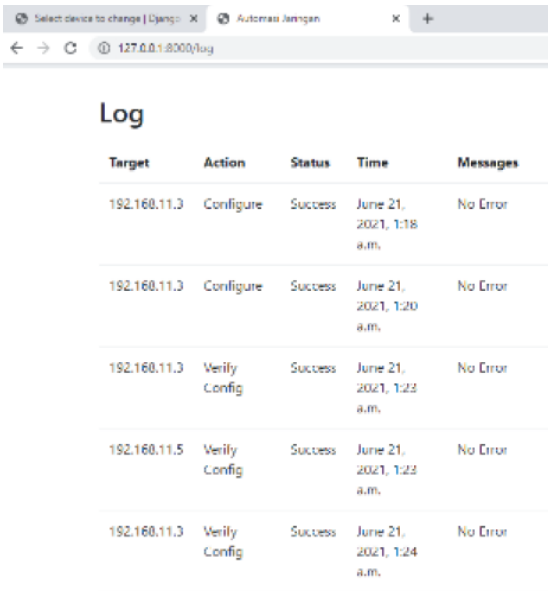

Result on 192.168.11.5

R1#terminal length 0
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.11.5    YES manual up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
Result on 192.168.11.6

R2#terminal length 0
R2#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.11.6    YES manual up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
Result on 192.168.11.7

R3#terminal length 0
R3#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.11.7    YES manual up                    up
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
```

Kemudian dalam pengujian untuk pemantauan log dilakukan untuk mengamati hasil konfigurasi dari aplikasi SDN untuk automasi perangkat jaringan yang sudah dilakukan. Adapun hasil dari log hasil konfigurasi automasi perangkat jaringan dapat dilihat seperti berikut ini.



Dari gambar diatas, dapat dilihat log dari hasil konfigurasi yang sudah dilakukan, dimana pada log ditampilkan informasi berupa Ip address sebagai taget, action, status sukses, time dan juga messages no error yang menunjukkan bahwa aplikasi automasi perangkat jaringan dapat melakukan konfigurasi secara terpusat dengan menggunakan aplikasi web berbasis SDN.

Paper 2

Software-Defined LANs for Interconnected Smart Environments

Summary oleh: Alfarizzi Iba Firgiawan (211344003)

Makalah ini mengusulkan solusi untuk mendelegasikan kontrol jaringan ke entitas perangkat lunak, yang memungkinkan pengguna akhir (end-users) untuk mengelola jaringan mereka. Ia menggunakan prinsip-prinsip Software Defined Networking (SDN) untuk menciptakan Software-Defined LAN, yang menghubungkan perangkat-perangkat di lingkungan cerdas berdasarkan permintaan pengguna. Kerangka kerja virtualisasi menggunakan Objek Virtual dan Komunitas Objek Virtual. Sebuah prototipe disajikan, menunjukkan manfaat dan tantangan dari pendekatan ini, termasuk skalabilitas, keamanan, dan privasi.

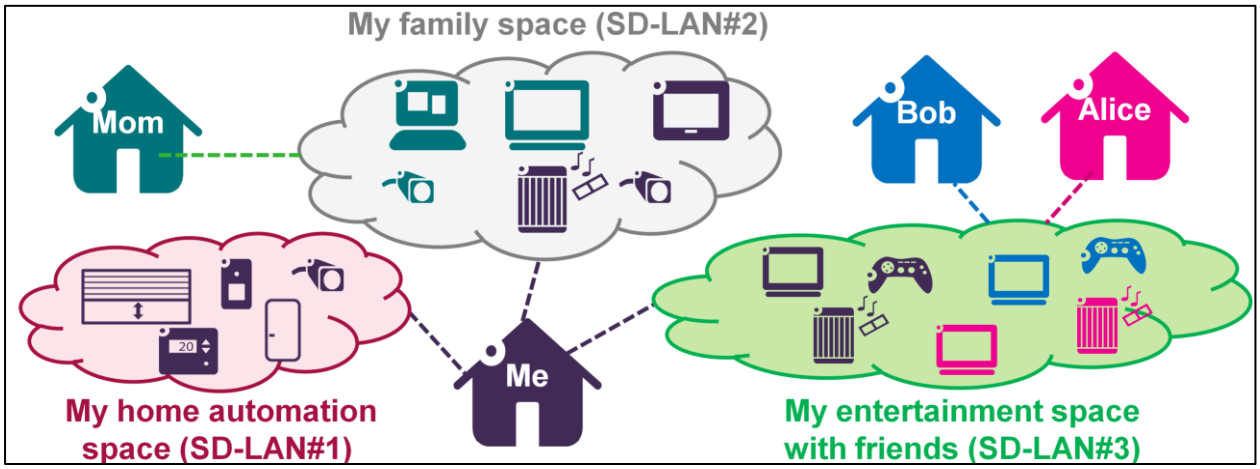


Figure 1. Example of possible SD-LANs within a home network and among multiple home networks.

SD-LAN adalah solusi untuk standarisasi antarmuka dan memaksimalkan adopsi oleh pengembang web. Mereka biasanya menggunakan Resource Oriented Architecture (ROA) dan desain RESTful. Kerangka WoT memaparkan lingkungan dan konstituennya sebagai sumber daya Web, menggunakan Objek Virtual (VO). Penelitian lingkungan cerdas berfokus pada solusi jaringan sensor khusus atau solusi middleware independen jaringan, kemampuan program layanan, dan kecerdasan sekitar. Pengenalan LAN yang Ditentukan Perangkat Lunak (SD-LAN) untuk kontrol bersama atas perangkat dan jaringan dalam pengembangan lingkungan cerdas. Software-Defined LANs (SD-LANs) adalah jaringan perangkat yang berorientasi layanan dan ditentukan perangkat lunak yang menghubungkan perangkat di berbagai domain. Mereka berorientasi pada layanan, artinya mereka disimpulkan dari permintaan layanan yang dikeluarkan oleh pengguna atau agen perangkat lunak. Mereka mewakili jaringan virtual/pribadi, termasuk perangkat yang terhubung dan kemungkinan layanan serta fungsi tambahan dari ISP atau pihak ketiga. SD-LAN sangat dinamis, memungkinkannya dibuat, dikonfigurasi ulang, atau dimusnahkan dengan cepat. Mereka memberikan kontrol menyeluruh atas perangkat mana yang dapat berkomunikasi dan bagaimana caranya, sehingga menghasilkan properti keamanan tingkat lanjut. SD-LAN berbeda dari inisiatif sebelumnya yang menggunakan SDN di jaringan rumah, karena SD-LAN mendefinisikan jaringan pribadi di mana pengguna memilih perangkat yang dapat dijangkau

dan sistem melakukan konfigurasi sendiri untuk memungkinkan komunikasi tersebut secara efektif. Penelitian sebelumnya mengenai pemotongan jaringan akan relevan ketika menganalisis properti isolasi dan persaingan antar SD-LAN pada infrastruktur jaringan bersama. SD-LAN memungkinkan penerapan jaringan pintar di berbagai domain, seperti rumah, perusahaan, kota pintar, dan gedung pintar. Mereka menyederhanakan skenario aplikasi, memungkinkan pengguna untuk mengontrol jaringan rumah mereka, menerapkan perilaku Bawa Perangkat Anda Sendiri (BYOD) Bring Your Own Device, dan membuat irisan terisolasi dengan karakteristik yang ditentukan. Di kota pintar, mereka menerapkan berbagai silo untuk keamanan dan privasi, dan dapat dibuat di seluruh domain dan aktor, seperti menyumbangkan perangkat rumah pribadi ke armada perangkat kota pintar atau menentukan koneksi jangka pendek dengan QoS tertentu. SD-LAN menghubungkan objek yang terhubung (CO) untuk menyediakan layanan kepada pengguna. Ada dua definisi yang diberikan: Community of Connected Objects (CoCO) dan Community of Virtual Objects (CoVO). CoCO adalah sekelompok CO dengan tujuan yang sama, sedangkan CoVO adalah sekumpulan VO yang saling berhubungan untuk tujuan tertentu. Istilah "apa pun" dalam definisi CoCO dapat merujuk pada tujuan pengguna atau kelompok administratif CO. CoVO mewarisi properti dan metode dari VO yang berpartisipasi, dan menyertakan avatar untuk otorisasi. Mendefinisikan arsitektur perangkat lunak pengontrol lingkungan cerdas, yang disebut mayordomo, yang mengelola jaringan dan perangkat atas nama pemilik lingkungan cerdas, yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip SoftwareDefined Networks (SDN).

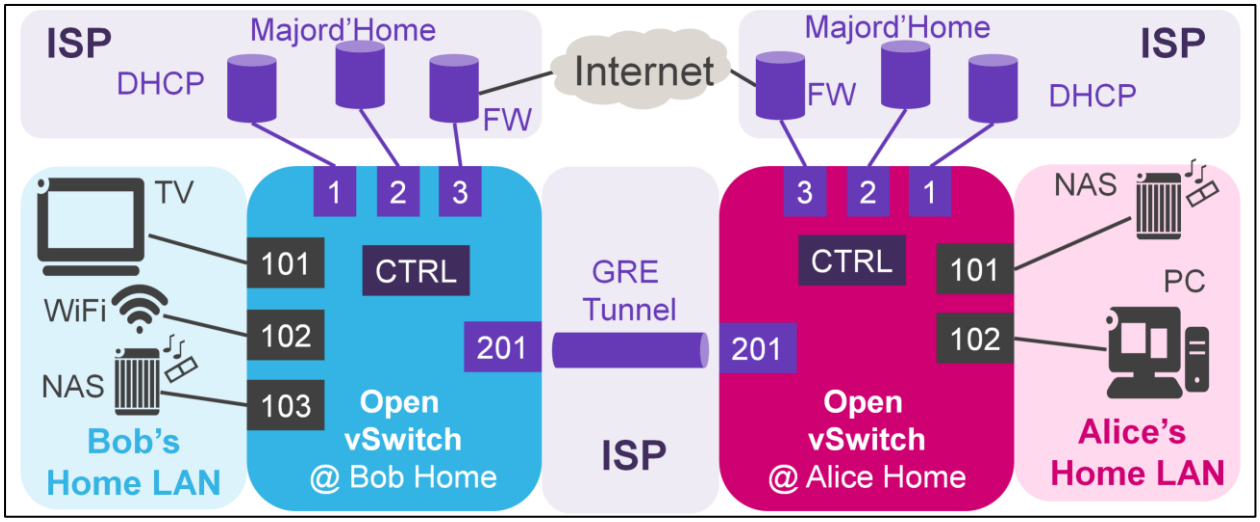


Figure 3. Residential gateways using Open vSwitches for our two-home demonstration scenario.

Konsep SD-LAN diterapkan pada jaringan rumah pintar, menunjukkan Majord'Home, sebuah mayordomo untuk jaringan rumah. Bukti konsep ini berfungsi sebagai platform eksperimen untuk perluasan dan generalisasi. Pengaturan eksperimental terdiri dari dua jaringan rumah yang terhubung ke jaringan ISP melalui tiga router edge Alcatel-Lucent 7750 IP Service yang saling terhubung. Setiap jaringan memiliki gateway perumahan berdasarkan Open vSwitch (OVS) untuk fungsi penerusan, fungsi virtual seperti DHCP dan firewall, dan solusi perangkat lunak Majord'Home untuk pengoperasian mode SD-LAN.

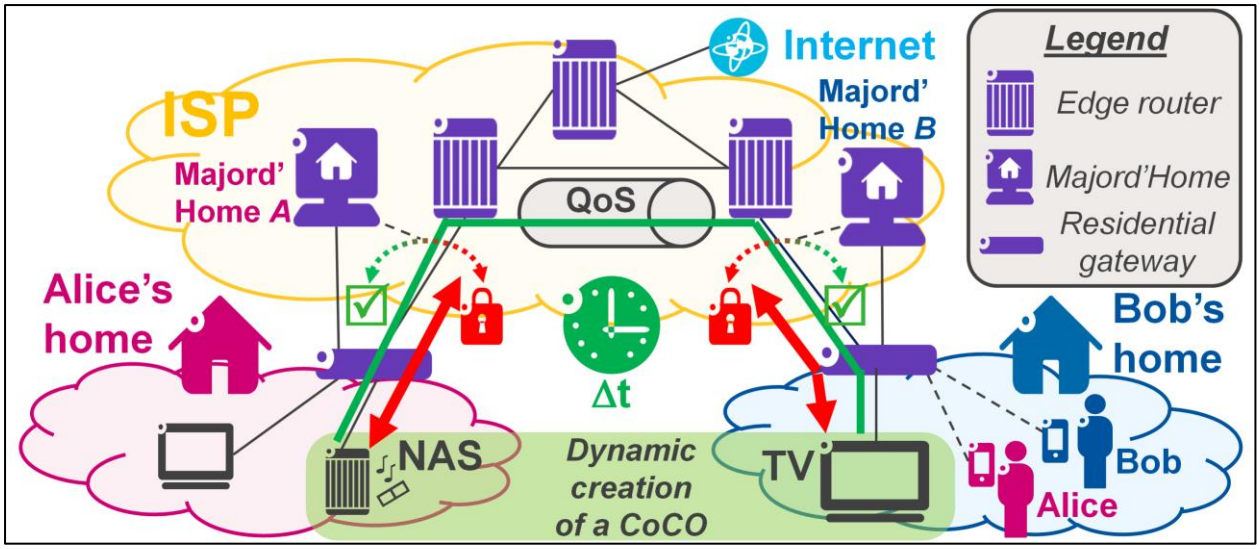
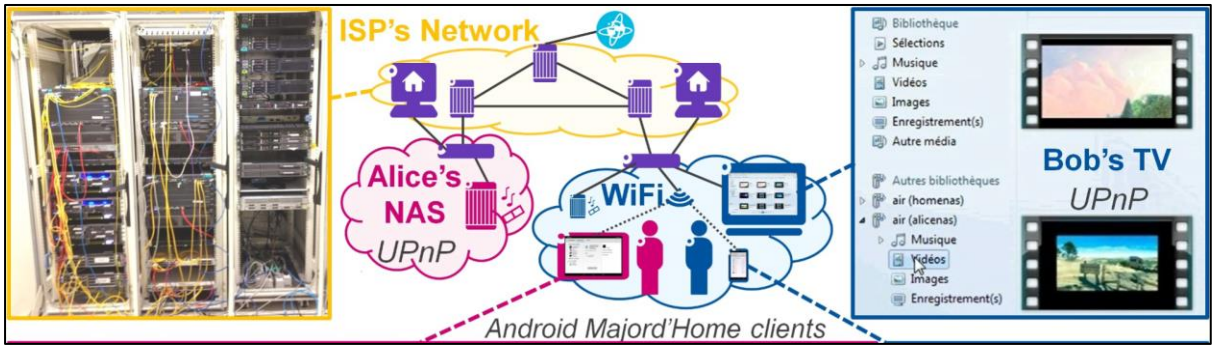


Figure 5. Overall demonstration scenario with the creation of a Community of Connected Objects between two remote homes.

Skenario tersebut menggambarkan kerja sama antara dua Majord'Homes untuk membuat SD-LAN sementara antara dua perangkat milik jaringan rumah yang berbeda. Alice tiba di rumah Bob, yang memberinya kredensial untuk terhubung ke hotspot WiFi-nya. Bob sebelumnya telah mengonfigurasi kebijakan jaringan tamu, membatasi konektivitas ke Internet dan Majord'Home miliknya. Alice dapat meminta izin penggunaan pada objek virtual yang hanya dapat dilihatnya. Setelah Alice dapat menggunakan TV Bob, dia membuat CoVO termasuk TV dan NAS rumahnya, menciptakan hubungan logis antara Objek Virtual (VO) yang terkait. Pesan OpenFlow dipicu untuk menyiapkan aturan penerusan di setiap OVS, memungkinkan komunikasi dalam CoCO fisik. TV Bob sekarang mendeteksi NAS Alice sebagai perangkat DLNA baru berkat multicast SSDP melalui SD-LAN yang baru diatur. CoCO fisik tersebar di dua rumah berbeda, dan kedua Majord'Home bertukar informasi khusus untuk membentuk CoVO multi-rumah yang sesuai. SD-LAN memungkinkan Alice untuk mengakses konten NAS jarak jauhnya, dan setelah meninggalkan rumah Bob, dia dapat memutuskan sambungan SD-LAN, mengembalikan konfigurasi jaringan ke keadaan sebelumnya.



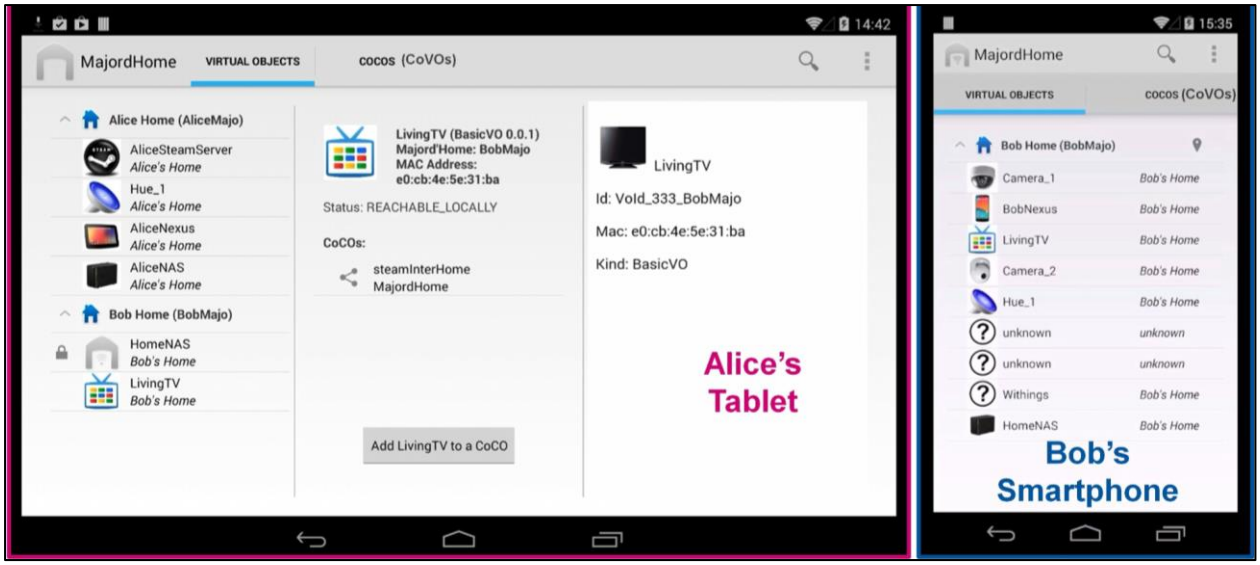


Figure 6. Elements of the *Majord'Home* demonstrator: routers and servers, TV screen snapshot, Android interfaces on smartphone and tablet.

SD-LAN yang dapat dikelola sendiri menjadi semakin penting dalam mengelola lingkungan cerdas yang kompleks, dinamis, dan heterogen. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti otomatisasi, meningkatkan efisiensi untuk tugas yang berulang, menilai tindakan lokal, beradaptasi dengan perubahan konteks, dan memungkinkan koordinasi antar entitas yang heterogen. SD-LAN dapat secara signifikan meningkatkan operasi jaringan dengan memungkinkan kontrol yang lebih baik pada komunikasi perangkat. Pekerjaan di masa depan harus mengatasi skalabilitas dengan mengevaluasi tabel aliran di lingkungan cerdas, memetakan aliran individu ke pipa yang lebih besar dalam jaringan inti, dan mengevaluasi trade-off untuk penempatan blok Majord'Homes yang optimal dan distribusi aliran informasi. SD-LAN menawarkan kepada pengguna kontrol yang lebih baik atas komunikasi antara Cooperative Objects (COs), memberikan isolasi jaringan yang lebih baik dan meminimalkan permukaan serangan. Mereka dapat berupa multi-penyewa, dengan CO yang disediakan oleh pengguna berbeda dengan peran berbeda dan ditambahkan atau dihapus secara dinamis. Namun, model kontrol akses rumit untuk dirancang dan mudah digunakan. Tantangannya mencakup bootstrap yang aman pada lingkungan cerdas dan pengelolaan rahasia karena dinamisme. Dari perspektif privasi, pengguna dapat secara eksplisit menentukan CO mana yang berkomunikasi dan menentukan SD-LAN berbeda untuk tingkat privasi berbeda. Instrumentasi SD-LAN dapat memberikan tantangan visualisasi informasi dan fitur cerdas seperti analisis dan deteksi pola. Menyajikan pengontrol lingkungan cerdas yang menggeneralisasi pengontrol SDN klasik untuk mengelola sumber daya lingkungan cerdas, menciptakan LAN yang Ditentukan Perangkat Lunak. Ini menggambarkan kerangka virtualisasi dan menunjukkan kelayakan melalui prototipe pengontrol rumah pintar. Arah masa depan mencakup peningkatan arsitektur SDN, manajemen otonom, skalabilitas, keamanan, dan privasi.

Paper 3

SD-WAN: an Open-Source Implementation for Enterprise Networking Services

Summary oleh: Elsadanika Maura Sitorus (211344013)

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan nodes akses yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Pada sebuah Perusahaan, WAN digunakan untung mengkoneksikan cabang-cabang perusahaan untuk meraih cloud services dari penyedia cloud computing. Node akses suatu perusahaan disebut sebagai Customer Premises Equipment (CPE).

Evolusi Enterprise Networking (EN) dan Information Technology (IT):

1. Pertama kali diterapkan public pada tahun 1980. Koneksi wide area dirancang untuk menghubungkan hanya dua situs jarak jauh dengan sistem sewa sehingga memiliki cost yang tinggi sedangkan kecepatannya terbatas.
2. Untuk menekan biaya, teknologi berbeda berkembang yaitu: Asynchronous Transfer Mode (ATM), Frame Relay (FR), Multi-Protocol Label Switching (MPLS).

   MPLS menyediakan konektivitas jaringan lengkap dengan keandalan yang tinggi dan pemisahan aliran traffic pribadi dari traffic IP lainnya. MPLS menggunakan penerusan berbasis label (routing IP tidak berbasis hop-by-hop) dan mengubah jaringan IP menjadi terkoneksi dengan memastikan QoS. Walaupun demikian, biaya bandwidth MPLS tinggi sehingga lebih mahal, beban konfigurasi tiap perangkat yang dilakukan terpisah, serta waktu untuk upgrade.
3. Berkembangnya vendor-vendor SD-WAN: VeloCloud (milik VMware), Viptela (milik Cisco), Silver Peak, dan lain sebagainya.

   Arsitektur overlay SD-WAN lebih mudah dikelola daripada WAN tradisional. SD-WAN menyediakan struktur jaringan yang memindahkan lapisan control dan management ke cloud melalui pengontrol terpusat, memisahkan fungsi jaringan menjadi lapisan control dan aplikasi yang memberi keputusan routing, konfigurasi sistem, dan pemantauan; serta lapisan data yang meneruskan data pengguna dan aplikasi.

Implementasi Open-Source

Peningkatan WAN dengan pengembangan SD-WAN open-source berbasispath-switching dan monitoring module. Dengan implementasi tersebut, maka arsitektur SD-WAN harus mengkoneksikan dua cabang kantor ke pusat melalui dua koneksi internet/broadband seperti gambar di bawah ini.

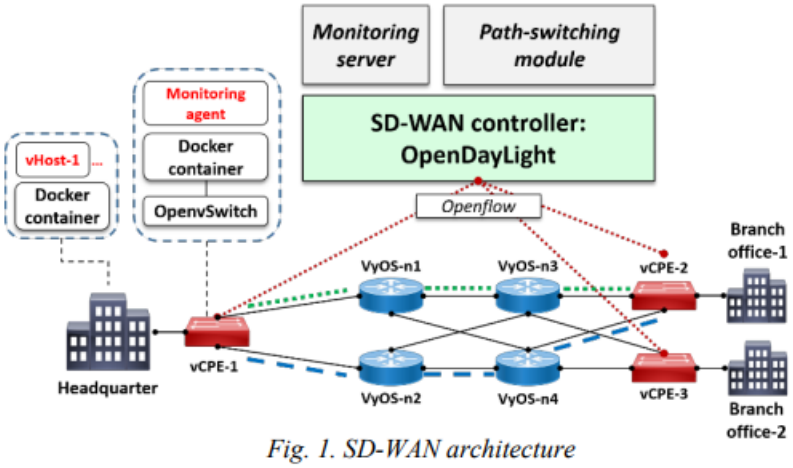


Fig. 1. SD-WAN architecture

Gambar diatas adalah rancangan yang diajukan penulis untuk konsep SD-WAN open-source. Implementasi yang tergambar adalah mengikuti arsitektur SDN yang terdiri dari lapisan data, control, dan aplikasi. Berikut ini adalah rincian penjelasan arsitekturnya:

- Lapisan Data

  Terdiri dari tools untuk menstimulasi host, CPE, WAN, dan tunnels. VyOS digunakan untuk membangun WAN dengan stimulasi empat virtual router. VyOS merupakan sistem operasi jaringan berbasis open-sourced Linux yang menyediakan fungsi routing, firewall, dan VPN berbasis perangkat lunak. Routing Information Protocol (RIP) diaktifkan lalu mesin virtual disiapkan untuk setiap virtual CPE (vCPE) melalui instalasi OpenvSwitch (OvS), Docker, dan D-ITG. OvS adalah saklar virtual untuk konfigurasi jaringan overlay, Docker untuk mengemas aplikasi dan dependensinya dalam virtual box yang dapat berjalan pada server Linux apapun, dan D-ITG digunakan untuk memprogram agen pemantauan yang bertanggung jawab untuk mengamati status tunnel. Tiga Docker Containers dikembangkan untuk setiap vCPE dan menginstal D-ITG untuk memprogram agen pemantauan untuk menghitung keterlambatan, jitter, package loss, dan transmisi informasi ke modul pemantauan di lapisan aplikasi. Pada Docker Container tambahan dijalankan virtual Linux Host (vHost) untuk stimulasi layanan SD-WAN di pusat, cabang 1, dan cabang 2, seperti layanan VoIP dan streaming video. Diterapkan protocol tunnelling Generic Routing Encapsulation (GRE) untuk

membuat dua tunnel antara vCPE melalui WAN. GRE adalah protocol untuk mengemas lapisan jaringan apa pun. Paket GRE dilindungi IPSec (Internet Protocol Security).

- Lapisan Control

  Lapisan ini menerima instrusi dari lapisan aplikasi dan menyampaikannya ke komponen jaringan. Digunakan implementasi OpenDaylight untuk pengontrol SD-WAN yang merupakan platform open-source untuk SDN menggunakan protocol terbuka untuk menyediakan control terpusat, programmatic, dan pemantauan perangkat jaringan.

- Aplikasi

  Pengembangan aplikasi diatas pengontrol SD-WAN adalah untuk mengelola dan meningkatkan QoS di tepi jaringan perusahaan. Modul pemantauan akan mendapatkan statistic jaringan real time dari agen pemantauan seperti keterlambatan paket, jitter, dan tingkat kehilangan. Lalu modul perpindahan jalur untuk mengubah tunnel yang digunakan dengan memperbarui tabel aliran OvS sebagai reaksi terhadap degradasi kinerja.

Evaluasi Uji Kinerja

Melalui implementasi SD-WAN yang diusulkan, dihasilkan aliran traffic konstan antara pusat dengan kantor cabang dan dapat memonitor kinerja tunnels ketika ada kemacetan saluran saat modul perpindahan jalur aktif maupun nonaktif. Dihasilkan aliran lalu lintas video streaming (UDP) konstan pada 1 Mbps dengan ambang batas keterlambatan 10 ms dan ambang batas kehilangan paket adalah 2 pps. Ketika diberi kemacetan pada saluran WAN, terjadi peningkatan keterlambatan yang melebihi ambang batas yang ditentukan dan terjadi kehilangan paket. Ketika disuntikkan 400 Mbps pada detik 10 dan 23 dan modul perpindahan jalur nonaktif, terjadi keterlambatan aliran UDP meningkat lebih dari 10 ms sehingga waktu di luar layanan sekitar total waktu kemacetan adalah 13 detuk. Terdapat total 227 paket yang hilang (21.9%). Sedangkan pada detik 10 dan detik 40, keterlambatan berubah ketika modul perpindahan jalur diaktifkan maka perubahan tunnel terjadi ketika modul pemantauan mendeteksi kelebihan ambang batas sehinga didapatkan waktu di luar layanan hanya 2 detik dari total periode eksperimen, yaitu 60 detik dengan paket hilang sejumlah 23 atau 3.3%.

Daftar Pustaka

Amalia, R., Kalsum, T. U., & Riska, R. (2021). Analisis dan Implementasi Software Defined Networking (SDN) untuk Automasi Perangkat Jaringan. Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 4(2), 312-322.

M. Boussard et al., "Software-Defined LANs for Interconnected Smart Environment," 2015 27th International Teletraffic Congress, Ghent, Belgium, 2015, pp. 219-227, doi: 10.1109/ITC.2015.33. keywords: {Home automation;Context;Software;Computer architecture;Avatars;Security;Virtualization}.

Troia, S., Zorello, L. M. M., Maralit, A. J., & Maier, G. (2020, July). SD-WAN: an open-source implementation for enterprise networking services. In 2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON) (pp. 1-4). IEEE.